# Chapitre 1 - Principes et définitions généraux

(Très) synthétique Histoire des systèmes interactifs 2
Naissance des ordinateurs 2
Naissance de l'interaction humain machine (IHM) 2
Architecture des interfaces utilisateurs (UI) 3
Les composants 3
Le modèle d'activité de NORMAN D. 4
Les modalités d'interaction 5
Le domaine de l'Interaction Humain Machine 6
L'utilité 7
L'utilisabilité 7
Principes de la conception dans le domaine de l'IHM 8

# (Très) synthétique Histoire des systèmes interactifs

Historiquement, l'utilisation des ordinateurs a d'abord été anecdotique et réservée à des experts qui étaient formés pour les utiliser pour accomplir une tâche précise (décrypter un code secret par exemple). Depuis les années 80, les machines informatisées ont pris de plus en plus de place dans le monde professionnel et dans la sphère privée. Les utilisateurs ne sont plus formés et ils réalisent des tâches très variées sur des ordinateurs très variés également. Parallèlement à la multiplication des ordinateurs, l'offre des logiciels interactifs pour accomplir une tâche n'a cessé de croitre. Adapter l'IHM est donc un travail difficile et couteux tant en conception qu'en développement mais c'est un travail indispensable pour qu'un système interactif puisse être utilisé de manière satisfaisante.

Malheureusement, il n'existe pas de recette miracle à appliquer à chaque conception et qui garantirait le succès de l'IHM. L'humain est complexe et la situation dans laquelle il utilise le système interactif également. Il existe cependant un ensemble de méthodes, d'outils, de principes qui permettent de garantir certaines propriétés sur les interfaces. Ce cours à pour objectifs de vous en présenter certains (utilisés par des informaticiens en IHM) et de vous apprendre à les utiliser correctement (dans le bon cas d'application).

## Naissance des ordinateurs

En tant qu'informaticien, seule la conception des machines informatisées (ie les ordinateurs) vous concernent. Dans le cadre de cette UE nous nous intéressons plus particulièrement encore aux machines informatisées qui nécessitent des échanges avec les humains pour accomplir ses tâches.

**Un ordinateur est une machine automatique de traitement de l'information obéissant à des programmes formés par une suite d'opérations arithmétiques et logiques. Ils sont composés d'une unité de calcul et d'une unité de stockage.**

Les ordinateurs ne sont pas récents. La figure 1 présente quelques uns des premiers ordinateurs (illustres).



**FIGURE 1 : LES ANCÊTRES**

## Naissance de l'interaction humain machine (IHM)

En raison des évolutions techniques et des coûts de production, les profils d'utilisateurs et les utilisations des ordinateurs ont connus de grands changement au cours des 50 dernières années. L'ordinateur est passé du statut d'outils de travail pour utilisateurs hautement qualifiés à celui d'outil de loisirs, portail d'accès à l'information, facilitateur des tâches quotidiennes…un objet présent partout sous des formes variables. Cette évolution a introduit un besoin de prise en compte de l'utilisateur dans la réalisation des ordinateurs pour que celui-ci puisse utiliser sans connaissance préalable (ou presque), dans des contextes d'utilisation variés.

Quelques réalisations clé :

- 1945 : Vannevar Bush crée « Memex » (Memory Expander) qui lui permet de gérer ses documents (retrouver par mots clés, annoter, sauvegarder un chemin…)
- 1963 : Ivan Sutherland crée Sketchpad (Thèse MIT), un outil de dessin avec Icônes, Zoom, Désignation directe des objets à l'écran, Stylo optique et boutons physiques
- 1968 : création de la souris par Douglas Engelbart



**FIGURE 2 : SOURIS DE DOUGLAS ENGELBART (1968)**

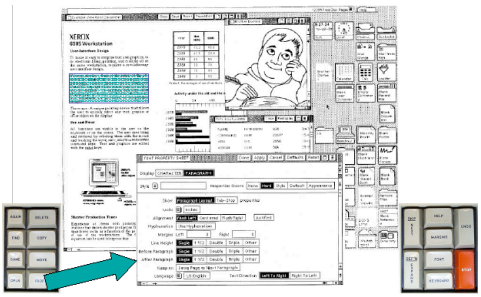
- 1973 : premier ordinateur personnel (PC), Xerox Parc

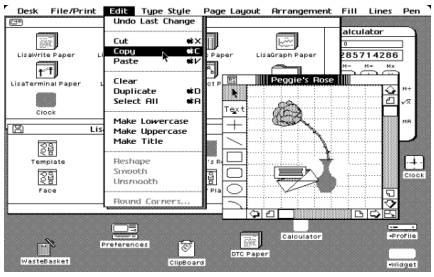


Alto. Il dispose d'une souris, un écran noir et blanc avec affichage graphique (808x606 pixels) et d'un SE avec fenêtre et menu déroulant

- 1974 : premier éditeur de texte en WYSIWYG sur le Xerox Parc Bravo
- 1981 : Xerox Star avec interface graphique basé sur la métaphore du bureau, souris à deux boutons, clavier avec des tâches « fonction », échec commercial
- 1983 : Apple Lisa reprend les paradigmes du Xerox star mais moins cher

**FIGURE 3 : XEROX STAR ET APPLE LISA**






# Architecture des interfaces utilisateurs (UI)

## Les composants

Reprenons la définition d'un **ordinateur** :

« Machine automatique de traitement de l'information obéissant à des programmes formés par une suite d'opérations arithmétiques et logiques. »

et essayons de la comprendre.

- « traitement […] des programmes formés par une suite d'opérations arithmétiques et logiques » : cette partie correspond à la programmation, c'est à dire au travail d'un informaticien. Le code qui y correspond est placé dans le noyau fonctionnel.
- « traitement de l'information » : ce qui signifie qu'il faut donner des entrées (les informations) pour que l'ordinateur travaille (fasse le traitement). Les informations sont donc les paramètres en entrée des programmes.

Dans un **système interactif** ces informations sont connues par les utilisateurs qui ont besoins de pouvoir les indiquer au système (**entrées**).
Après traitement, l'ordinateur a besoin de présenter le résultat (les **sorties**). Les entrées et les sorties de communication entre l'humain et la machine sont nécessaires et médiée par des **dispositifs**. Les dispositifs d'entrée sont la souris, le clavier, un lecteur de carte…Les dispositifs de sorties sont une imprimante, un écran… Ce sont les outils matériels qui servent de support aux interactions.

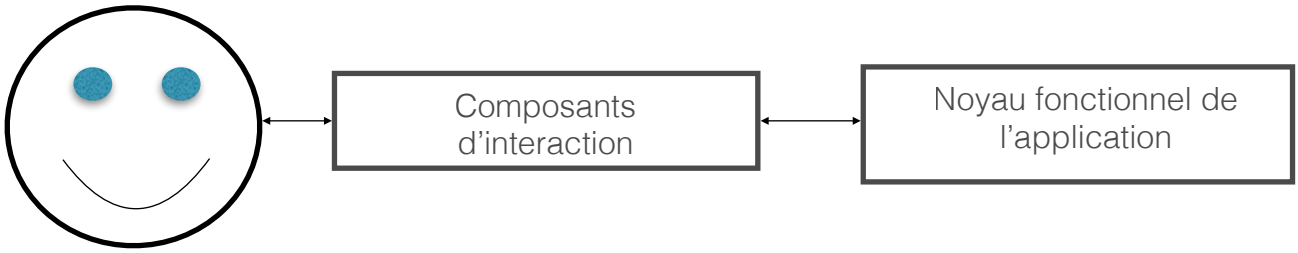



**FIGURE 4 : SÉPARATION DES CONSTITUANTS D'UN SI SELON LE MODÈLE DE SEEHEIM**

Les composants d'interaction sont des éléments logiciels et matériels qui ont pour objectif de permettre la communication (échange d'information de manière à ce qu'elle soit comprise entre les communicants). L'ordinateur et l'utilisation ayant des langages différents il est nécessaire qu'un ou plusieurs composants se chargent de la « traduction ». De plus, les moyens de donner l'information doivent être adaptés aux capacités physiques et mentales des utilisateurs. Une interface utilisateur est l'élément logiciel et physique qui permet cette communication. Elle est donc composée d'éléments dédié à la capture et la restitution de données mais aussi d'éléments visant à « traduire » dans le langage de l'utilisation ou de l'ordinateur.

## Le modèle d'activité de NORMAN D.

Approche : Un utilisateur humain a des buts et il agit pour les atteindre, il utilise donc un système interactif pour atteindre un but. L'interaction entre le système et l'utilisateur est réalisée par une itération d'actions de l'utilisateur sur le système et d'évaluation de la réponse du système par l'utilisateur.
Pour réaliser une action sur le système à partir d'un but, l'utilisateur accomplie 3 étapes :

- formalisation d'une intention (cognitif)
- spécification d'une suite d'actions (cognitif)
- exécution de la suite d'actions (moteur)

Le système change alors son état que l'utilisateur va évalué par rapport à son but initial en suivant 3 étapes :

- perception de l'état du système (sensori)
- interprétation de l'état (cognitif)
- évaluation de l'état perçu par rapport au but initial (cognitif)

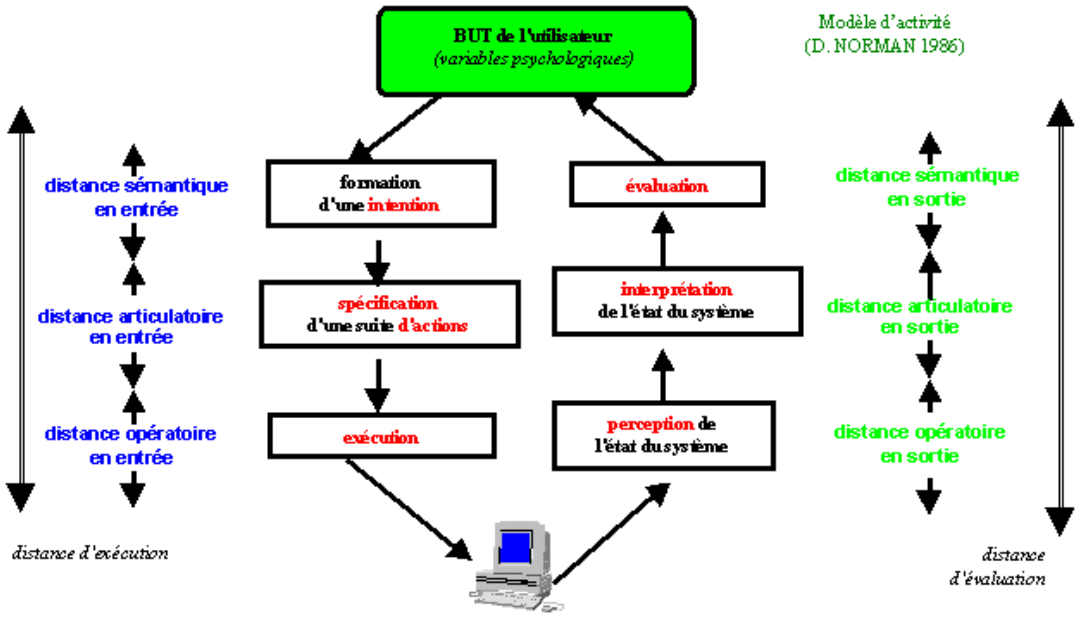
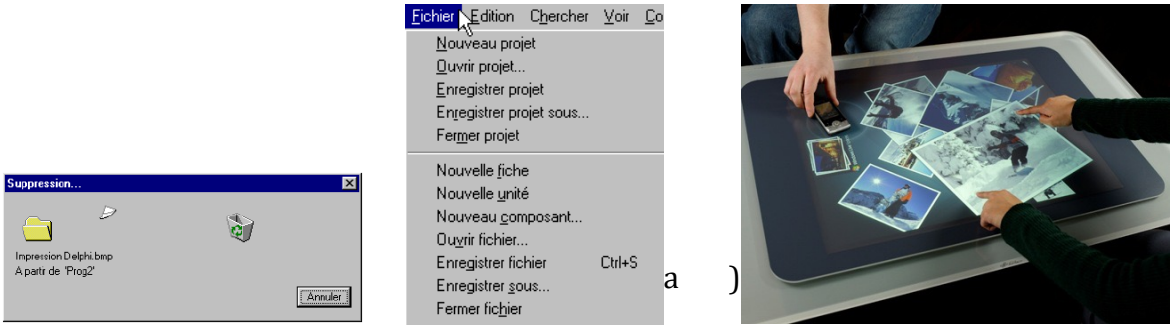



**FIGURE 5 : LE MODÈLE D'ACTIVITÉ DE NORMAN D. (ISSU DE HTTP://VANIWEB.FREE.FR/IMAGES/NORMAN.GIF)**

## Les modalités d'interaction

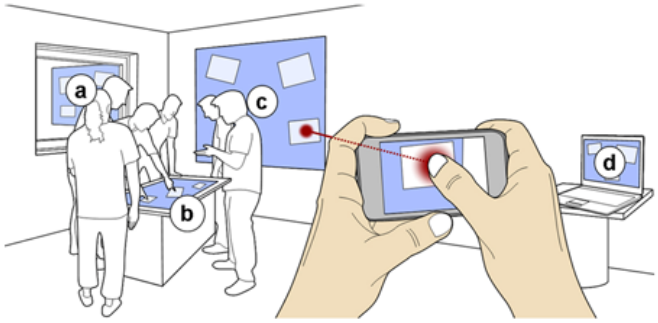
Il existe plusieurs modalités d'interaction (qui se caractérisent par un langage, un dispositif physique). Par exemple, les interactions qui reposent sur l'utilisation d'un clavier, d'une souris et d'un écran avec une interface graphique sont typées *interaction WIMP* (Windows, Icons, Menus, Pointers) alors que l'interaction sur écran tactile (qui sert pour les entrées et pour les sorties) est typée *interaction tactile*. Aujourd'hui il existe beaucoup de dispositifs d'interaction avec beaucoup de types d'interactions possibles (Figure 6).




a ) Interaction WIMP

b) Interaction tactile






http://www.hpi.uni-potsdam.de/baudisch/projects/touch_projector.html

c) Interaction tangible d) Interaction multi-plateforme

**FIGURE 6 : QUELQUES MODALITES D'INTERACTION**

# Le domaine de l'Interaction Humain Machine

Le système interaction n'est jamais utilisé dans un monde clos, sans lien avec son environnement. Cet environnement ne sera peut être pas vu par votre système mais il est connu et pris en compte par l'utilisateur lorsqu'il utilise votre système interactif. De plus, les humains étant tous différents, chaque utilisateur aura des facilités, des difficultés, des préférences, des valeurs différentes et certaines d'entre elles pourront avoir des conséquences sur la possibilité/facilité d'échanger avec l'ordinateur.

Pour concevoir et développer des interfaces en prenant en compte à la fois les aspects environnementaux (le contexte), humain et technique, un domaine de l'informatique est né : l'Interaction Humain Machine (ou IHM). L'interaction homme machine s'intéresse à deux entités (la machine et l'humain) qui doivent communiquer alors qu'elles ne disposent pas des mêmes modalités de communication et qui n'ont pas les mêmes capacités. L'humain a des capacités de mémoire moindre mais un pouvoir de réflexion plus important. Il s'adapte plus vite aux changements mais fait moins facilement évoluer ses capacités. En interaction homme machine, nous considérons l'humain dans son rôle d'utilisateur.

L'Interaction Homme Machine c'est l'ensemble des aspects de la conception, de l'implémentation et de l'évaluation d'un système interactif réalisés dans l'objectif qu'un humain puisse contrôler et communiquer avec une machine.

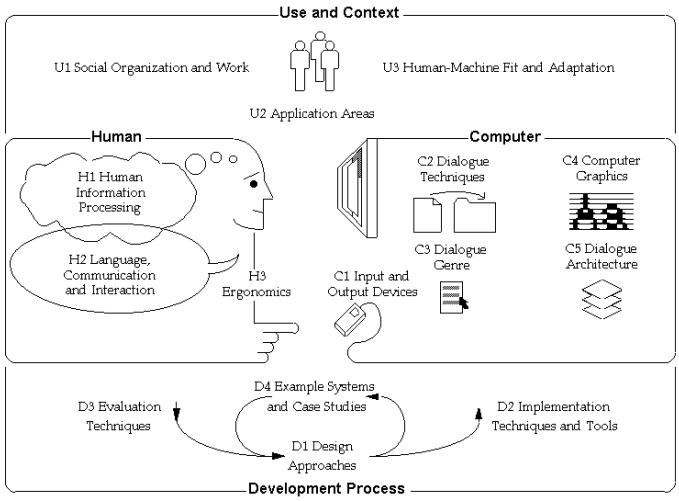



**FIGURE 7 : ECO-SYSTEM DU DOMAINE DE L'IHM [HTTP://SIGCHI.ORG/CDG/INDEX.HTML]**

Un concept très répandu aujourd'hui et qui semble très proche de l'IHM est l'expérience utilisateur (« UX ») [Roto et al. 2011]. A l'heure actuelle il n'existe pas une mais une vingtaine de définitions de l'UX (référez vous à https://experienceresearchsociety.org/ux/ux-definitions/ si vous souhaitez en savoir plus sur ces définitions). Comme l'indique son nom, l'expérience utilisateur se réfère à une expérience, c'est à dire à quelque chose de rencontré, subi ou vécu. Dans le cas de l'UX, la rencontre est celle faite avec des systèmes. Dans cette définition, il est important de noter qu'une rencontre peut être faite de manière passive (en observant un utilisateur interagir avec un système par exemple). Ceci constitue une première différence entre ces deux domaines. Une autre différence notable est la temporalité. Si l'IHM a pour intérêt la période d'utilisation (plus ou moins longue, continue ou non…), l'expérience utilisateur débute avant l'utilisation (attentes formées à partir de publicités, de marque, d'une démonstration…) et peut s'étendre après (changement d'avis après utilisation.…). Il est donc indéniable que le travail de l'IHM a des conséquences sur l'UX mais ce

ne sont pas deux synonymes. Une interface utilisateur contribue à l'expérience utilisateur mais ne la détermine pas entièrement.

De part l'ensemble des aspects qui interviennent dans l'expérience utilisateur d'un produit, différents experts sont sollicités pour que la rencontre soit la plus positive possible. Dans le cas d'un logiciel interaction, l'expert en IHM ne se préoccupe que de l'interaction et cherche à produire une UI qui satisfait deux critères principaux : l'utilité et l'utilisabilité de l'UI. En fonction des cas de conception, ces objectifs sont précisés ou complétés (exemple : avec l'acceptabilité).

## L'utilité

L'utilité est la « capacité d'un dispositif technique de répondre **aux besoins réels des utilisateurs** ».
Certains des besoins sont clairement identifiés par les utilisateurs, ils peuvent alors vous les exprimer. Beaucoup d'autres sont inconscients, c'est à dire que les utilisateurs n'en ont pas conscience et donc ne peuvent pas vous les exprimés sous la forme d'un besoin fonctionnel. Lors d'entretiens ils essaieront alors de l'exprimer en proposant des solutions possibles à leurs besoins (ce que fait Madame F. dans l'illustration de l'exercice V.1). Ils ne sont pas experts en informatique, et n'ont donc pas connaissance de toutes les solutions possibles, il est donc nécessaire pour vous de savoir identifier les besoins (que vous devez prendre en compte pour créer une IHM utile) des demandes qui ne sont que des propositions de solution (peut être pas les meilleures).

Une fois les besoins identifiés, le système peut être conçu avec les fonctionnalités nécessaires pour combler le besoin.

## L'utilisabilité

L'utilisabilité ou usabilité est l'aptitude à l'utilisation. Elle a été définie dans la norme ISO 9241-11 comme étant le « degré selon lequel un produit peut être utilisé, par des utilisateurs identifies pour atteindre des buts définis avec efficacité, efficience et satisfaction dans un contexte d'utilisation spécifié. »

D'après la norme ISO 9241-11, 3 critères permettent d'évaluer l'utilisabilité d'un produit :

- Efficacité : capacité d'un dispositif à atteindre un objectif donné
- Efficience : capacité de produire une tâche donnée avec un minimum d'efforts
- Satisfaction : niveau de confort ressenti par l'utilisateur lorsqu'il utilise un produit

A ces 3 critères sont souvent ajoutés :

- Apprenabilité : amélioration stable du comportement et du processus interne qui sous-tend la transformation du comportement
- Mémorabilité : résultat des apprentissages, consolidation plus ou moins stable des connaissances en mémoire
- Fiabilité : capacité d'un système à réaliser ses tâches sans erreurs

En IHM, les 5 premiers critères sont considérés, la fiabilité n'étant pas propre à l'IHM mais une s'applique à tout le système (réseau compris).

### Les relations entre les critères

Les critères ne sont pas décorrelés les uns des autres mais il n'existe pas de relation entre tous :

- un produit efficace n'est pas nécessairement efficient

- un produit efficace n'implique pas la satisfaction de l'utilisateur
- un produit satisfaisant n'implique pas qu'il est efficient

Certains critères peuvent même s'opposer parfois. Par exemple, un produit très efficient peut être difficile à prendre en main (donc avec une apprenabilité mauvaise).

La seule relation existante est qu'un produit à la fois efficient ET facile à apprendre est un produit efficace.

## Principes de la conception dans le domaine de l'IHM

Par définition, la conception d'une interface demande des compétences en informatique (pour les aspects logiciels) et en sciences humaines (pour caractériser les besoins des utilisateurs, leurs capacités). Les deux points de vue sont aussi important l'un que l'autre pour la conception, il n'est donc pas rare que celle-ci soit donc réalisé par une équipe composé d'experts de domaines différents (informaticien, designer, sociologue, ergonome…).
Malheureusement, l'Humain est un système complexe et en constante évolution, en conséquence, les connaissances « théoriques » que l'équipe de conception possède doivent être confrontée à de rééls utilisateur.
En résumé, l'équipe de conception possède les outils de génie logiciel et de programmation pour le développement d'un système informatisé robuste, stable et maintenable. Elle possède également les connaissances génériques sur le comportement humains (physique et cognitif) et les méthodes et bonnes pratiques pour connaitre et extraire les comportements réels et spécifiques au cas de conception. Celles-ci sont acquises auprès de l'Utilisateur (ou futur Utilisateur) qui a les connaissances sur ses besoins et ses compétences, le domaine applicatif du système et l'environnement dans lequel celui-ci devra s'intégrer.

Une bonne interface ne peut donc être conçue sans l'intervention active de l'Utilisateur pendant la conception de celle-ci.

De plus, chaque cas de conception étant différents des autres (diversité des Utilisateurs, des contextes, des tâches à réaliser, des contraintes techniques et temporelles…), des itérations à chaque étapes de conception (qui permettent d'explorer, de vérifier des hypothèses de conception…) sont nécessaires.

Ces deux points (intégration de l'utilisateur et itération dans les étapes de conception) sont deux piliers indispensables à la réalisation d'une (bonne) interface. Comme nous l'avons dit précédemment il existe plusieurs qualités qui peuvent être recherchées pour qualifier une interface de « bonne » pour les utilisateurs. En plus des qualités d'utilisabilité fondamentales, certaines interfaces doivent apporter des services innovants, d'autres doivent être particulièrement eco-responsables, d'autres encore très performantes (rapide à utiliser), etc…
La « valeur » à apporter à une interface est à définir dès le début avec les parties prenantes essentielles que sont : les clients (ceux qui « commandent » l'interface utilisateur) et les utilisateurs finaux. Parfois ces deux rôles sont assumés par les mêmes personnes, parfois ce sont des personnes différentes. Bien que les travaux réalisés sur les processus de conception montrent que ces deux rôles doivent être présents pour la conception d'une UI, leur place peut être différente en fonction de la « valeur » recherchée. Des processus différents peuvent alors être suivi pour concevoir l'UI.

Dans le cadre de ce cours, nous considérerons principalement : Agile (ce n'est pas un processus de conception à proprement dit mais une méthode de gestion de projet), la conception centrée utilisateur et le processus de design thinking. Ces 3 « processus » intègrent de l'itération dans les étapes et l'implication des parties prenantes :

- Agile implique les clients
- La conception centrée Utilisateur : les futurs utilisateurs et une équipe pluridisciplinaire
- Le design thinking : les clients, les futurs utilisateurs, une équipe hétérogène composée en partie de toutes les parties prenantes autour du produit

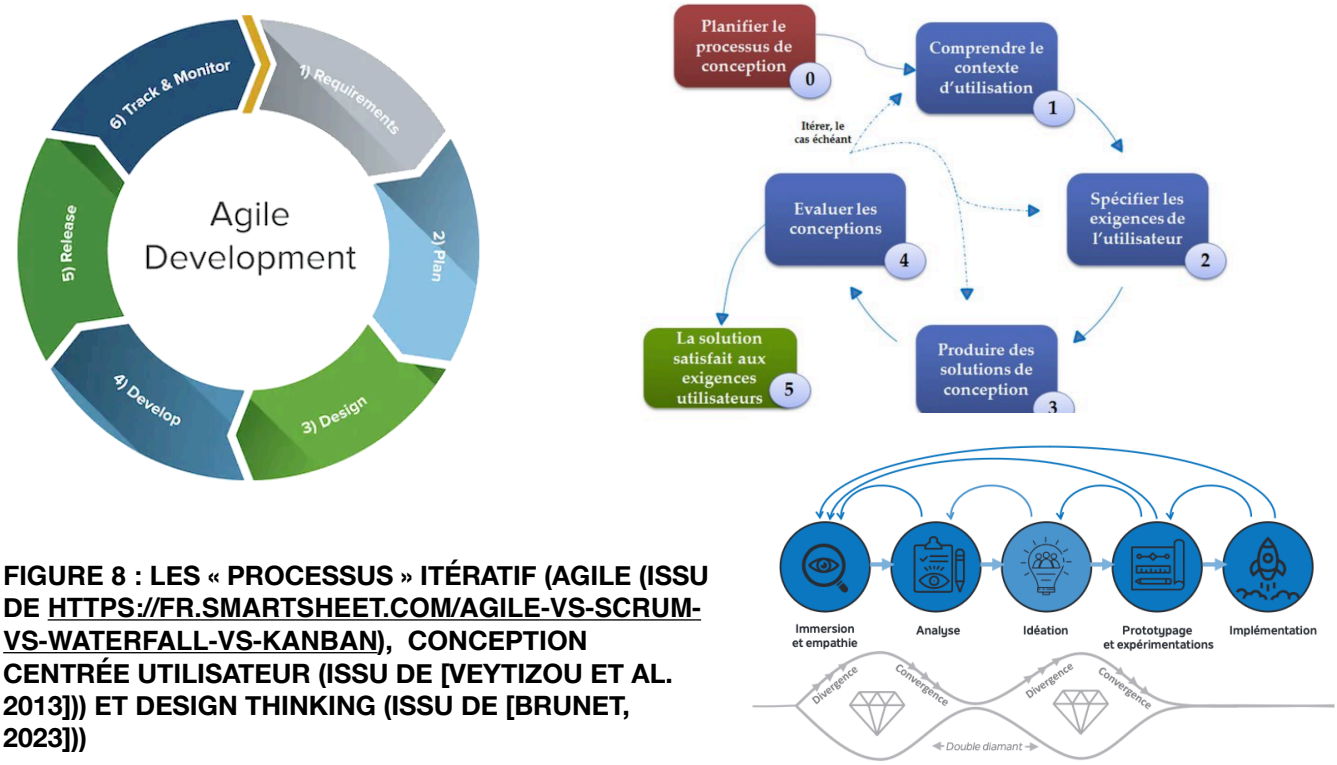



**FIGURE 8 : LES « PROCESSUS » ITÉRATIF (AGILE (ISSU DE HTTPS://FR.SMARTSHEET.COM/AGILE-VS-SCRUM-VS-WATERFALL-VS-KANBAN), CONCEPTION CENTRÉE UTILISATEUR (ISSU DE [VEYTIZOU ET AL. 2013])) ET DESIGN THINKING (ISSU DE [BRUNET, 2023]))**